소단원 내용 정리

03-1 성단과 C-M도

교과서 94~97쪽 Ⅲ. 은하와 우주

■ 오늘의 목표

1. 산개 성단과 구상 성단의 특징(모양, 분포, 나이, 별의 종족)을 비교할 수 있다.
2. 색지수의 뜻을 알고, 성단의 C-M도를 해석할 수 있다.
3. C-M도의 전향점으로 성단의 나이를, 주계열 맞추기로 성단의 거리를 비교할 수 있다.

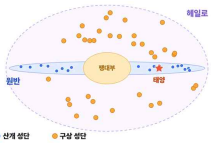
● **오늘의 질문**
푸르게 빛나는 플레이아데스, 푸른 별만 모여 있을까?

■ 두 가지 성단

성단 : 같은 성운에서 거의 동시에 태어나 서로의 중력으로 좁은 공간에 모여 있는 별들의 무리. 그래서 한 성단의 별들은 지구로부터의 **거리** 와 **나이** 가 거의 같다.

	산개 성단	구상 성단
별의 수	수백~수천 개	수만~수십만 개
모양	엉성하게 흩어짐	공 모양으로 빽빽
사는 곳	우리은하 원반	헤일로
나이	**젊다**	**100억 년 이상**
무거운 원소 비율	높다 (종족 Ⅰ)	낮다 (종족 Ⅱ)
전체 색	푸른색	붉은색

산개 성단은 질량이 큰 청색 별이 매우 밝아 푸르고, 구상 성단은 태양보다 질량이 작은 주계열성과 거성이 주로 있어 붉다.



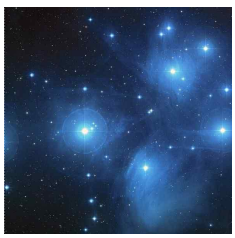
▲ 우리은하를 옆에서 본 모식도

● **종족**
태어난 때와 무거운 원소의 비율에 따라 별을 종족 Ⅰ, 종족 Ⅱ로 나눈다.

● **사진**
(가) M13 (나) M45 플레이아데스
NASA/ESA, 퍼블릭 도메인

Q1. (가)와 (나)는 구상 성단과 산개 성단을 순서 없이 나타낸 것이다.


▲ (가)


▲ (나)

<보기> ㄱ. (가)는 구상 성단이다. ㄴ. (나)와 같은 성단은 우리은하의 원반에 주로 분포한다. ㄷ. (가)를 이루는 별들은 모두 거성이다.

ㄱ ○ 공 모양으로 빽빽 ㄴ ○ 산개 성단 → 원반 ㄷ × 주계열성과 거성이 함께 있다

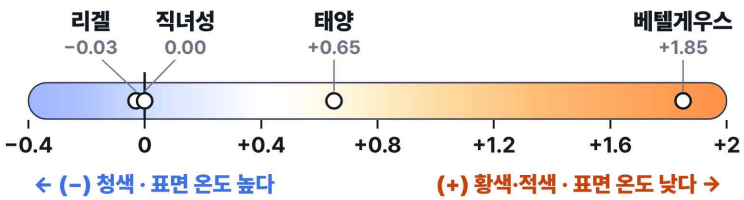
정답 : ㄱ, ㄴ

■ 색지수와 C-M도

① 색지수

필터로 특정 파장 구간의 빛만 모아 등급을 잰다 : U(자외선), B(청색 가시광선), V(녹색 가시광선). **색지수** = 인접한 두 필터의 **등급 차** → $B-V$, $U-B$

- 등급은 작을수록 밝다. 뜨거운 청색 별은 B로 더 밝다 → B 등급이 작다 → 색지수 (−). 황색·적색 별은 색지수 (+).
- 색지수는 거리와 관계없다(멀어져도 B − V는 **그대로**).
- 표면 온도 **10000** K인 백색 별(직녀성)의 색지수 = 0. 색지수가 작을수록 표면 온도가 높다.



▲ 색지수 눈금 — 리겔 −0.03, 직녀성 0.00, 태양 +0.65, 베텔게우스 +1.85

● **기출 용어**
C-M도 = 「색등급도」
B 등급 = m_B, V 등급 = m_V

● **B 등급 구하기**
색지수 = B − V 이므로 B 등급 = V 등급 + 색지수

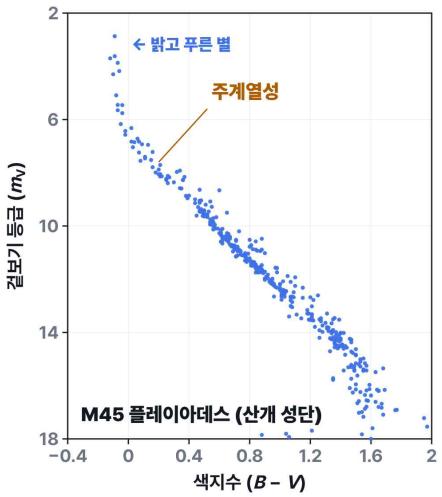
● **다른 성단끼리는?**
거리가 다르므로 겉보기 등급만으로 광도를 비교할 수 없다.

● **자료**
M45 Stauffer 외 (2007), M3 Rey 외 (2001)의 실제 관측값

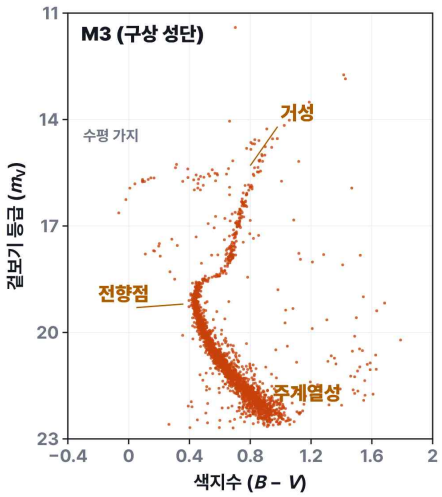
② C-M도 (색등급도)

C-M도 : H-R도의 가로축을 색지수, 세로축을 등급(겉보기 등급)으로 하여 별들을 나타낸 그림.

성단의 별들은 거리 r이 모두 같다 → 거리 지수 $m-M=5\log r-5$ 가 모든 별에서 같다 → 겉보기 등급의 차 = **절대 등급** 의 차. 같은 성단에서 겉보기 등급이 5 작은 별은 광도가 **100** 배이다.



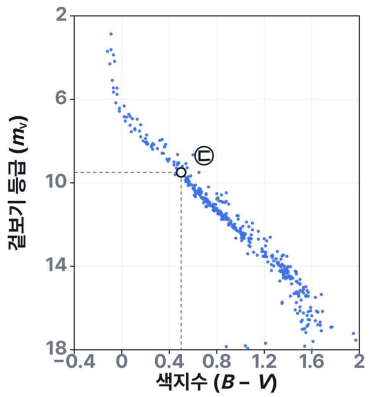
▲ 산개 성단 M45 (플레이아데스)



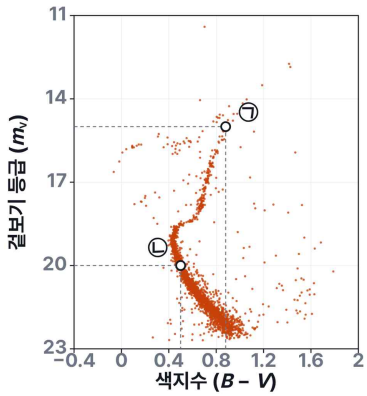
▲ 구상 성단 M3

- 산개 성단 : (−) 색지수의 밝은 청색 주계열성이 있다.
- 구상 성단 : (+) 색지수의 주계열성과 거성. 밝은 청색 주계열성이 없다.
- 같은 성단의 주계열성끼리는 색지수가 작을수록 밝다 (거성은 예외).

Q2. (가)와 (나)는 산개 성단과 구상 성단의 C-M도를 순서 없이 나타낸 것이다. 별 ㉠, ㉡, ㉢의 겉보기 등급(V)은 각각 15, 20, 9.5이고, ㉢의 색지수는 0.5이다.



▲ (가)



▲ (나)

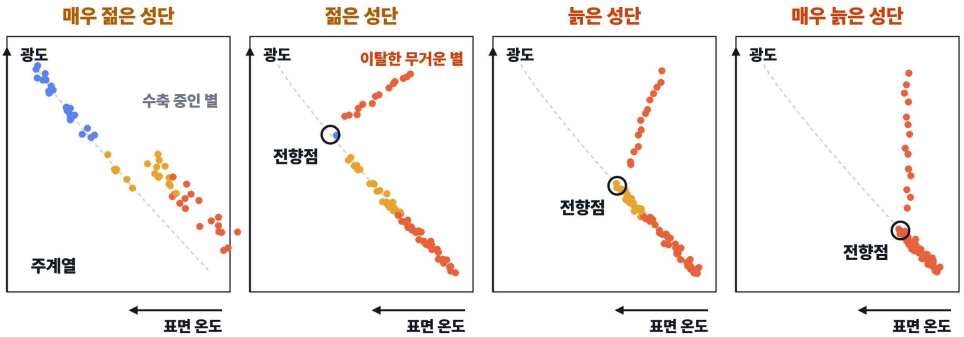
<보기> ㄱ. (가)는 산개 성단이다. ㄴ. 광도는 ㉠이 ㉡의 100배이다. ㄷ. ㉢의 B 등급은 9.00이다.

ㄱ ○ (−) 색지수의 밝은 주계열성 ㄴ ○ 같은 성단 → 5등급 차 → 100배 ㄷ × B = V + (B − V) = 9.5 + 0.5 = 10.0 정답 : ㄱ, ㄴ

■ 나이와 거리

③ 전향점과 성단의 나이

질량이 작은 원시별일수록 주계열에 늦게 도착하고, 밝고 푸른 무거운 별일수록 주계열을 **일찍** 떠난다.



▲ H-R도 위에서 시간에 따른 성단의 진화 (교과서 96쪽 그림 4를 다시 그림)

전향점 : 별들이 주계열을 벗어나는 지점. 성단이 늙을수록 전향점은 **오른쪽 아래** 로 내려간다 → 전향점의 색지수가 **커지고** (표면 온도 낮아짐), 등급이 커진다(광도 작아짐). 주계열성이 차지하는 비율은 **줄어든다** .

Q3. 표는 산개 성단 A, B, C에서 전향점에 위치한 별의 색지수를 나타낸 것이다.

성단	A	B	C
전향점의 색지수 (B − V)	−0.2	+0.1	+0.4

<보기> ㄱ. 나이가 가장 많은 성단은 C이다. ㄴ. 전향점에 있는 별의 표면 온도는 A가 B보다 낮다. ㄷ. 주계열성이 차지하는 비율은 A가 C보다 크다.

ㄱ ○ 전향점의 색지수가 가장 크다 ㄴ × A가 더 푸르다 → 표면 온도가 높다 ㄷ ○ 젊은 A는 주계열을 떠난 별이 적다 정답 : ㄱ, ㄷ

④ 주계열 맞추기와 성단의 거리

거리 지수(3차시) : $m-M=5\log r-5$ → $\log r=\frac{m-M+5}{5}$ → $r=10^{\frac{m-M+5}{5}}$ (pc). 거리 지수가 5 커질 때마다 거리는 **10** 배.

표준 주계열성 : 색지수와 절대 등급이 알려진 주계열성. 색지수가 같은 주계열성은 거리에 관계없이 **절대 등급** 이 같다.

① 성단의 C-M도와 표준 주계열성의 C-M도를 **색지수** 눈금을 맞춰 겹친다.

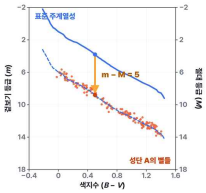
② 위아래로만 옮겨 두 주계열을 겹친다. 옮긴 만큼 = **거리 지수** (m − M) → 거리를 구한다.

Q4. 표는 색지수가 0.5인 주계열성의 등급을 나타낸 것이다.

	등급
표준 주계열성의 절대 등급	+4
성단 A에서의 겉보기 등급	+9
성단 B에서의 겉보기 등급	+14

<보기> ㄱ. 성단 A의 거리 지수는 5이다. ㄴ. 성단 B까지의 거리는 1000 pc이다. ㄷ. 성단 B에 있는 색지수 0.5인 거성의 겉보기 등급은 14이다.

ㄱ ○ 9 − 4 = 5 ㄴ ○ 14 − 4 = 10 → A보다 5 크다 → 거리 10배 → 1000 pc ㄷ × 거성은 같은 색지수의 주계열성보다 훨씬 밝다 → 14보다 작다 정답 : ㄱ, ㄴ



▲ 주계열 맞추기 (가상의 성단 A)

● 주의

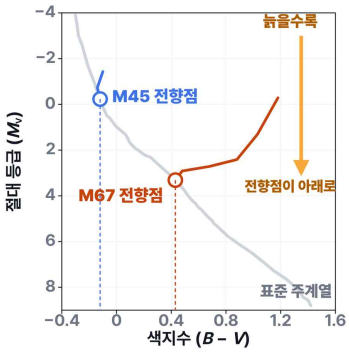
주계열 맞추기는 주계열성끼리 비교한다. 거성과 비교하면 틀린다.

● 기출 표현

C-M도를 그려 겹치는 판 = 「투명 용지」

■ 해 보기 — M45와 M3, 나이와 거리

① 전향점으로 나이 비교 (교과서 96쪽)



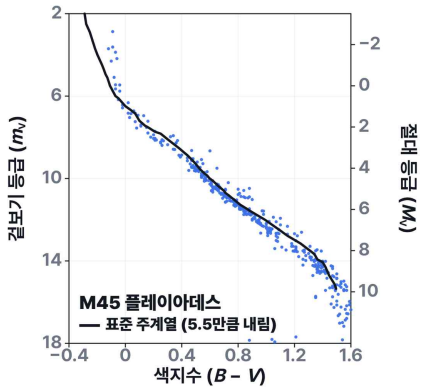
▲ 표준 주계열 위의 두 전향점

성단	전향점의 색지수	나이 (교과서)
M45	−0.12	1억 3천만 년
M67	+0.43	71억 년

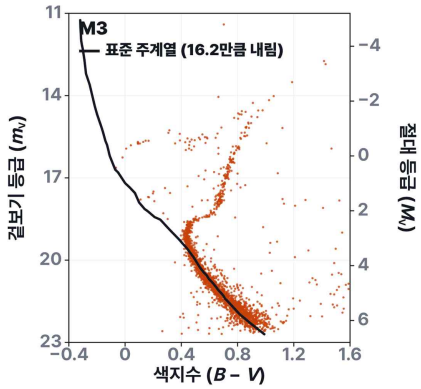
M67은 M45보다 전향점의 색지수가 **크다** → 전향점이 더 오른쪽 아래 → 더 늙었다.

M67의 실제 나이는 30억~50억 년 → 그림에서 읽은 나이는 어림값이다.

② 주계열 맞추기로 거리 구하기 (교과서 97쪽)



▲ M45 — 표준 주계열을 5.5등급 내림



▲ M3 — 표준 주계열을 16.2등급 내림

- M45 : $m-M=5.5$ → $r=10^{\frac{5.5+5}{5}}=10^{2.1}\approx$ **126** pc
- M3 : $m-M=16.2$ → $r=10^{\frac{16.2+5}{5}}=10^{4.24}\approx$ **17400** pc

성단	종류	나이	주계열 맞추기로 구한 거리	실제 거리
M45	산개 성단	약 1억 3천만 년	126 pc	136 pc
M3	구상 성단	약 110억 년	17400 pc	10400 pc

M3가 크게 틀린 까닭 : 표준 주계열성은 **종족 I** 별의 자료라서 종족 II인 구상 성단에 쓰면 오차가 크다. 또 같은 색지수의 주계열성도 등급이 조금씩 퍼져 있다. (별빛을 가리는 티끌이 있다면? → 다음 시간)

■ 정리 — 오늘의 질문

플레이아데스에는 푸른 별만 있을까? C-M도에는 (+) 색지수의 노란·붉은 별이 훨씬 많다. 하지만 가장 밝은 푸른 별(약 3등급)과 붉은 별(13등급보다 어둡다)은 10등급 차 → 밝기 **1만** 배. 성단의 색은 **가장 밝은** 별들이 정한다. 구상 성단이 붉은 것은 가장 밝은 별이 붉은 거성이기 때문이다.

● **계산 도움**

$10^{0.1}\approx 1.26$

$10^{0.24}\approx 1.74$

● **자료**

실제 관측값으로 그린 C-M도에 표준 주계열(Mamajek 2022)을 교과서 값만큼 내려 그렸다.

● **다음 시간**

성간 소광과 성간 티끌